



2016 中国互联网安全大会
China Internet Security Conference

协同联动 共建安全+命运共同体

大数据让伪基站无处藏身

张卓

360.天眼团队技术总监



中国互联网安全大会



360互联网安全中心

目录

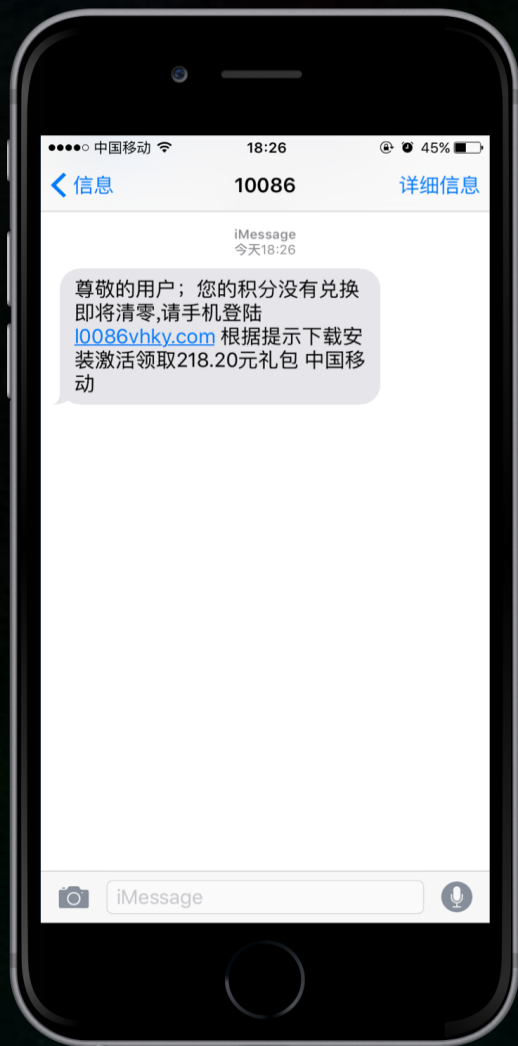
快速导览

一点背景

数据来源

大数据分析

应用与实践



伪基站??

伪基站即假基站,能够搜取以其为中心、一定半径范围内的手机卡信息,利用GSM验证漏洞伪装成运营商的基站,冒用其它号码强行向用户手机发送诈骗、色情、赌博、广告等短信息

伪基站运作原理



伪基站的特点

- 冒用号码
 - 运营商、银行、个人.....
- 机动/隐蔽
 - 轿车、自行车/电动车、背包
- 低成本
 - 一次性投资，几乎不需额外费用
- 本地化
 - 范围小，一般小于2千米



伪基站设备



中国互联网安全大会



360互联网安全中心



伪基站的危害



中国互联网安全大会



360互联网安全中心

1. 阻断正常通信
2. 强制发送恶意短信
3. 威胁个人财产安全

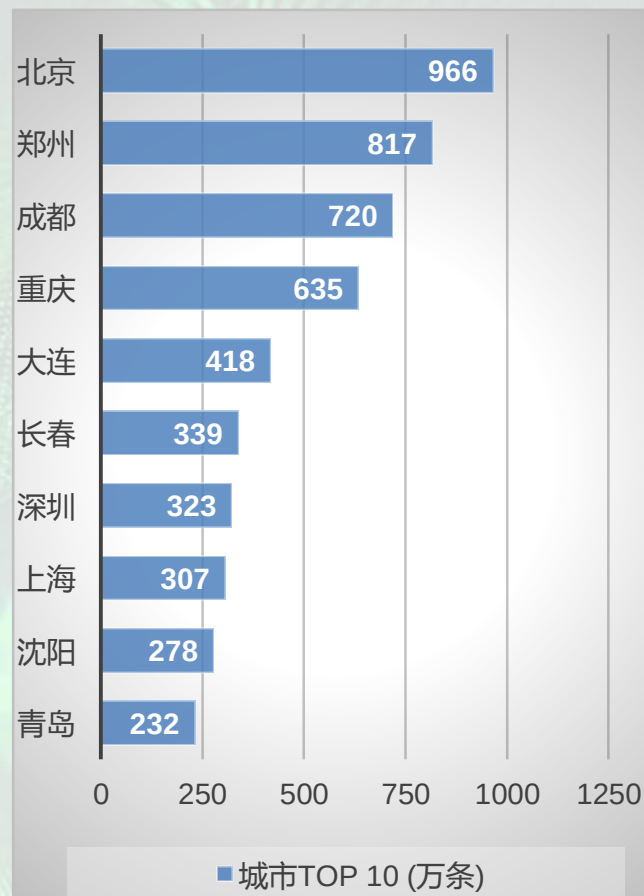
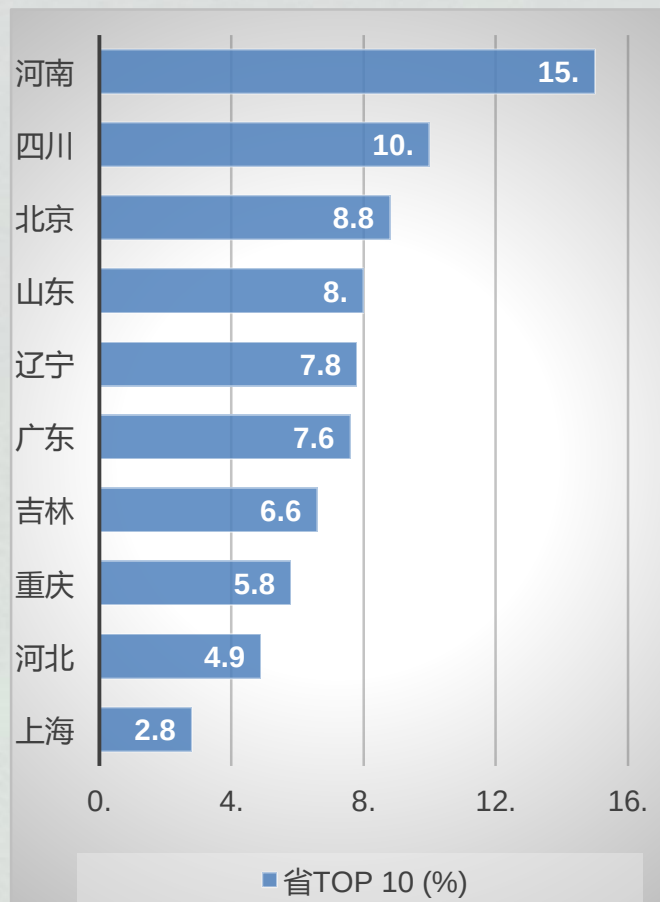
伪基站现状



中国互联网安全大会



360互联网安全中心



治理伪基站难题



中国互联网安全大会



360互联网安全中心

- 发现难
 - 发现的伪基站太少
 - 原因：依靠向权威机构举报，伪基站信息太少
- 抓获难
 - 伪基站一直在运动
 - 难识别，难追踪，无法掌握动态位置
- 定罪难
 - 线索缺失
 - 犯罪产业链长，取证不完善

数据是问题的钥匙

根据360手机卫士用户上报的恶意短信，360云查杀体系进行分析判定，从而得到大量伪基站数据



定位移动伪基站并非易事，由于无法直接获得GPS定位数据，我们不得不使用其他间接信息来定位移动伪基站。

恶意短信记录

- 连接时间短信内容
- 收到短信时间
- 手机收到恶意短信前连接基站的日志

连接时间
基站ID
信号强度





基站数据

- 基站所在城市、街道
- 基站所在经纬度



地图数据

- 地图瓦片数据
- 路网数据

大数据分析



中国互联网安全大会



360互联网安全中心



间接轨迹重构
与路径规划



数据筛选与降噪



内容识别与分类



可视化分析

2016-07-17 11:00Am 北京

可视化断裂轨迹解决方案



中国互联网安全大会



360互联网安全中心

一次指数平滑法：

$$F_{t+1} = \partial Y_t + (1 - \partial) F_t$$

代入 $F_t = \partial Y_{t-1} + (1 - \partial) F_{t-1}$

$$F_{t+1} = \partial Y_t + (1 - \partial) [\partial Y_{t-1} + (1 - \partial) F_{t-1}]$$

以此类推

$$F_{t+1} = \partial Y_t + (1 - \partial) \partial Y_{t-1} + (1 - \partial)^2 \partial Y_{t-2} + \dots + (1 - \partial)^n \partial Y_{t-n} + \dots + (1 - \partial)^t \partial F_1$$

F_{t+1} 为t+1期的指数平滑趋势预测值

F_t 为t期的指数平滑趋势预测值

Y_t 为t期实际观察值

∂ 为权重系数

热力图分析结果展示



中国互联网安全大会



360互联网安全中心



被切分短信的处理

基于短信记录的时空分布聚类



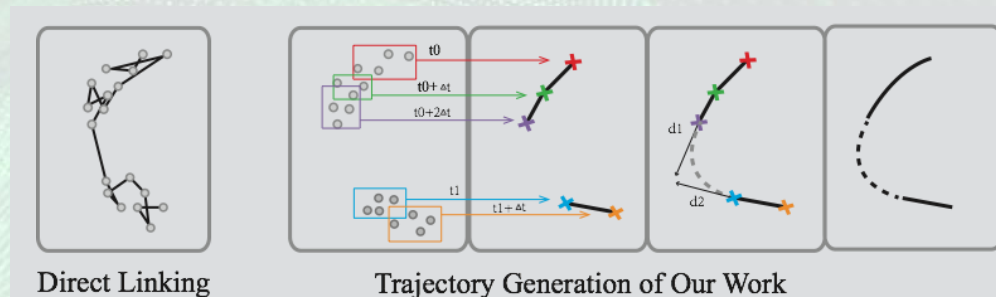


移动检测

- 基于DBSCAN密度聚类 and 滑动窗口的方法对原始记录进行时空聚类。

轨迹重构

- 对于每个类簇，使用滑动窗口对轨迹进行二次采样，平滑轨迹。（实线段）
- 对于相同类簇间轨迹，不确定性较高。考虑移动伪基站的方向，用贝塞尔曲线拟合。（虚线段）



轨迹重构示意图

路网绑定

- 结合路网数据将轨迹绑定到路网上，保证移动伪基站的轨迹始终在道路上。

间接轨迹重构与路径规划

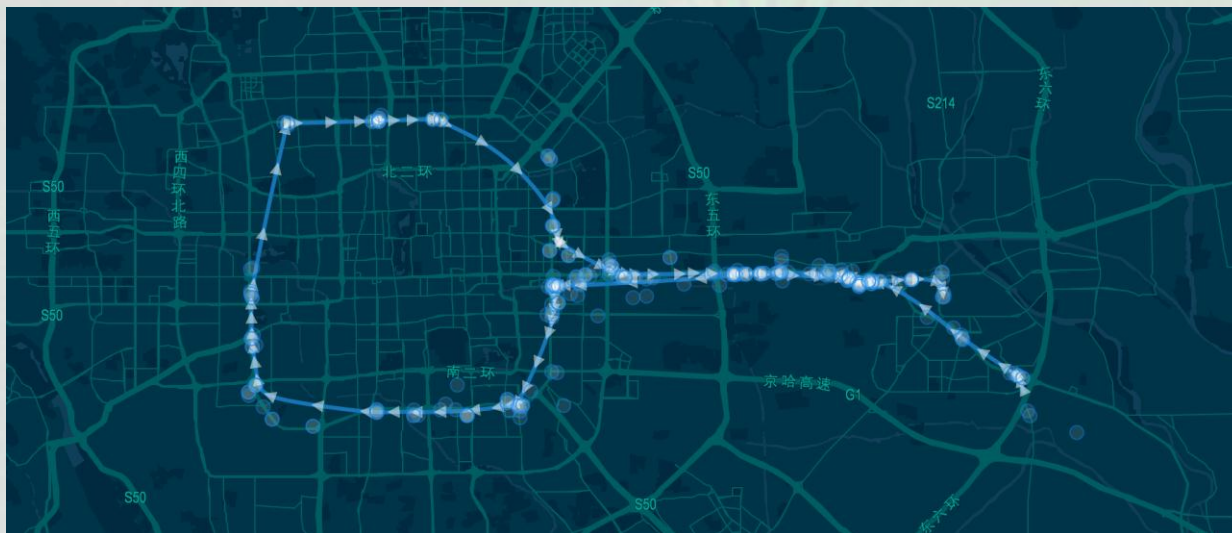


中国互联网络安全大会

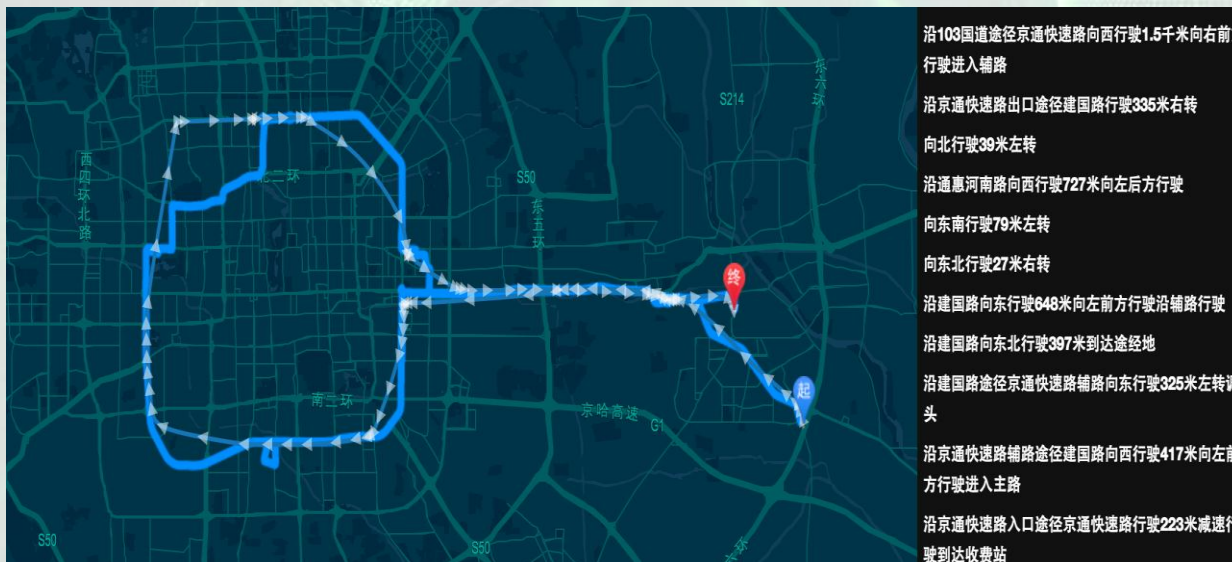


360互联网安全中心

重构轨迹



路网贴合



短信内容分析



伪基站短信分类



中国互联网安全大会



360互联网安全中心

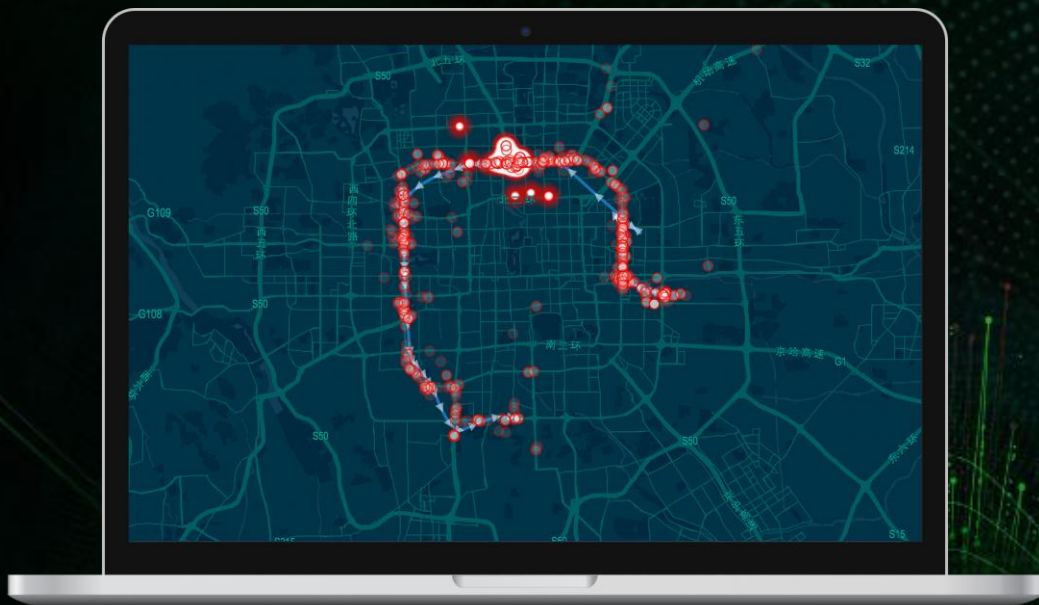
- 诈骗短信
- 虚假中奖
 - 虚假红包
 - 打款诈骗
 - 身份冒充
 - 其他

- 违法信息
- 代开发票
 - 办证刻章
 - 色情服务
 - 赌博
 - 其他

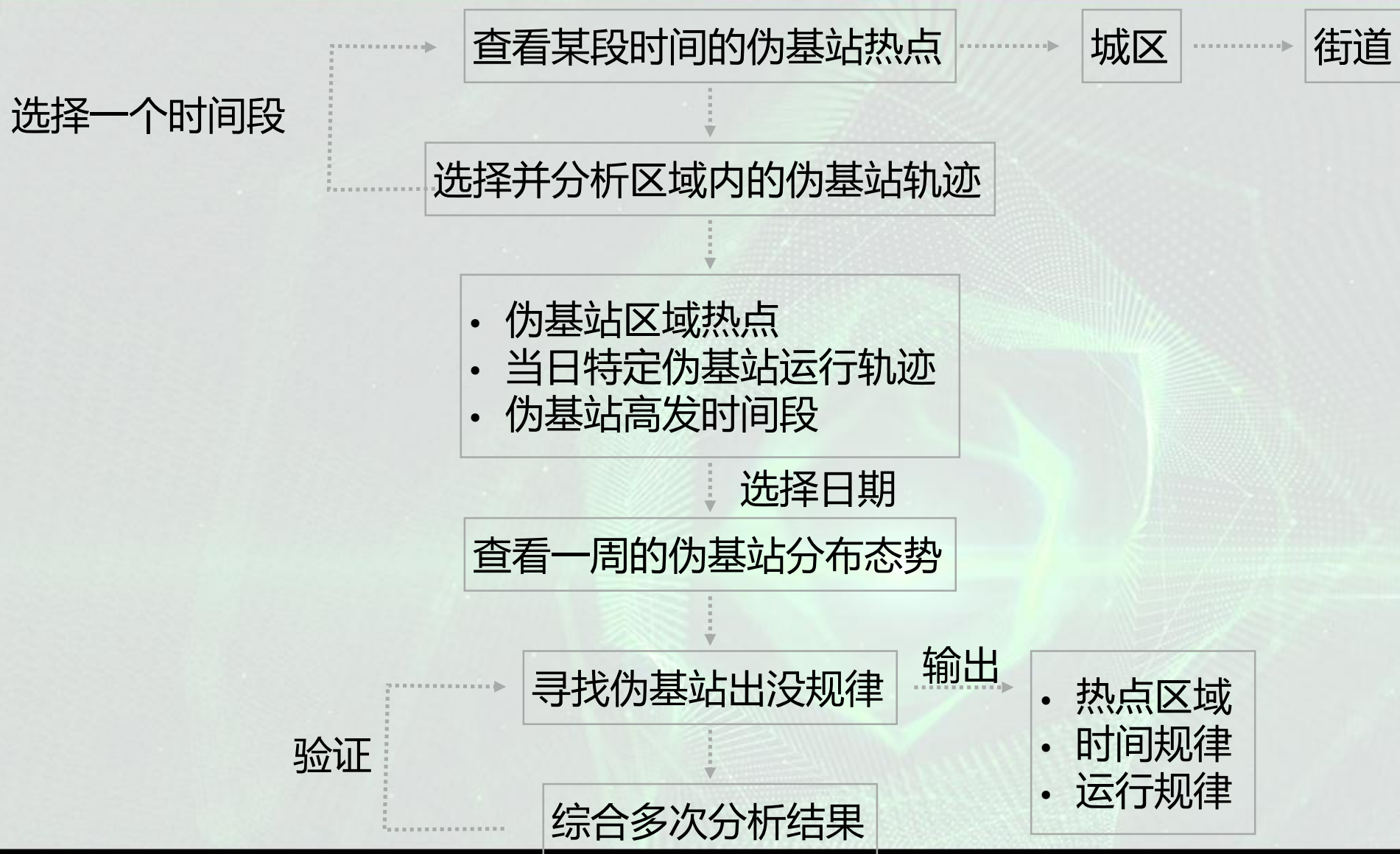
- 广告推销
- 充值
 - 房产广告
 - 汽车交易
 - 运营商推广
 - 金融服务小广告
 - 银行推广
 - 教育培训
 - 其他推广

应用

利用伪基站的相关分析，找出伪基站的运动轨迹、时间规律、热点区域配合有关部门打击犯罪行为



发现伪基站



追踪伪基站



中国互联网安全大会



360互联网安全中心

确认打击时间

协调人力物力资源

准备探测设备

确认出警人员

伪基站追踪系统

=

- 热点区域
- 时间规律
- 运行规律

+

实时数据

热点路段布警

探测伪基站设备

跟踪

抓捕

演示



中国互联网络安全大会



360互联网安全中心

SkyEye 伪基站追踪系统

地图分析

短信分析

实时伪基站

当前日期

2016-08-11

当前城市

北京 - 北京

退出



选中时长 300

秒

运动跨度 150

秒

开始

速度: 4 X

● 诈骗 ● 广告推销 ● 违法信息



谢 谢



中国互联网安全大会



360互联网安全中心